Questions de cours — Structure des entités et polarité

Configuration électronique, électrons de valence, tableau périodique, schéma de Lewis, géométrie, électronégativité, polarité, solubilité

9 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 15 · Réponses à part

Première — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ La configuration électronique (jusqu'à $Z = 18$), les électrons de valence, la position dans le tableau périodique, les ions stables.
- ☐ Établir un schéma de Lewis ; prévoir la géométrie d'une molécule.
- ☐ L'électronégativité, la liaison polarisée, la polarité d'une molécule.
- ☐ Relier polarité et solubilité ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Configuration électronique et tableau	1 – 2	15 min
B	Schéma de Lewis et géométrie	3 – 4	25 min
C	Électronégativité, polarité, solubilité	5 – 7	25 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	8 – 9	10 min

Environ 1 h 15, en une fois. Un tableau périodique est autorisé.

Mon bilan (à remplir à la fin) : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	

PARTIE A — Configuration électronique et tableau — 15 min

Les électrons de valence décident du comportement chimique.

Q1 — Configuration électronique

Comment écrit-on la configuration électronique d'un atome ($Z \leqslant 18$) ? Qu'appelle-t-on électrons de valence ?

Ma réponse

Application. Configuration électronique et nombre d'électrons de valence de l'oxygène ($Z = 8$) et du chlore ($Z = 17$).

Ma solution

Q2 — Tableau périodique et ions stables

Comment la configuration électronique donne-t-elle la position d'un élément dans le tableau ? Quels ions stables les atomes forment-ils ?

Ma réponse

Application. Où se trouve le chlore ? Quel ion forme-t-il ? Même question pour le sodium ($Z = 11$).

Ma solution

PARTIE B — Schéma de Lewis et géométrie

25 min

Doublets liants, doublets non liants, et leur répartition dans l'espace.

Q3 — Établir un schéma de Lewis

Qu'est-ce qu'un schéma de Lewis ? Combien de liaisons forment habituellement H, C, N, O et Cl ? Qu'est-ce qu'une lacune électronique ?

Ma réponse

Application. Décris les schémas de Lewis de H_2O, NH_3 et CO_2.

Ma solution

Q4 — La géométrie d'une molécule

Comment prévoit-on la géométrie d'une molécule autour d'un atome central ?

Ma réponse

Application. Géométrie de CH_4, NH_3, H_2O et CO_2.

Ma solution

PARTIE C — Électronégativité, polarité, solubilité — 25 min

Certains atomes attirent plus les électrons que d'autres.

Q5 — Électronégativité et liaison polarisée

Qu'est-ce que l'électronégativité ? Quand une liaison est-elle polarisée ? Comment place-t-on les charges partielles ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. $\chi(\mathrm{H}) = 2{,}2$; $\chi(\mathrm{C}) = 2{,}55$; $\chi(\mathrm{Cl}) = 3{,}2$. Les liaisons H–Cl et C–H sont-elles polarisées ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q6 — La polarité d'une molécule

Quand une molécule est-elle polaire ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. H_2O et CO_2 sont-elles polaires ? (Les liaisons O–H et C=O sont polarisées.)

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q7 — Polarité et solubilité

Quel lien y a-t-il entre la polarité et la solubilité ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Le diiode I_2 est apolaire. Est-il plus soluble dans l'eau ou dans le cyclohexane ?

Ma solution

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q8 — La démarche complète

Dans quel ordre raisonne-t-on pour savoir si une molécule est polaire ?

Ma réponse

Q9 — Pour chaque question sur la structure

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Les électrons de valence	
L'ion formé par un atome	
Le schéma de Lewis	
La géométrie	
« La liaison est-elle polarisée ? »	
« La molécule est-elle polaire ? »	
Choisir un solvant	